EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

F(x) = ∫_1^∞ dt/(t^{x+1} + 1) : équivalents en 0 et en +∞

Pour x réel convenable, on pose $F(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}+1}$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de F.
2. Établir que F est continue sur I.
3. Montrer que F est décroissante sur I.
4. Déterminer les limites de F en $+\infty$ et en 0^+.
5. Montrer que $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{\ln 2}{x}$ et $F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$.